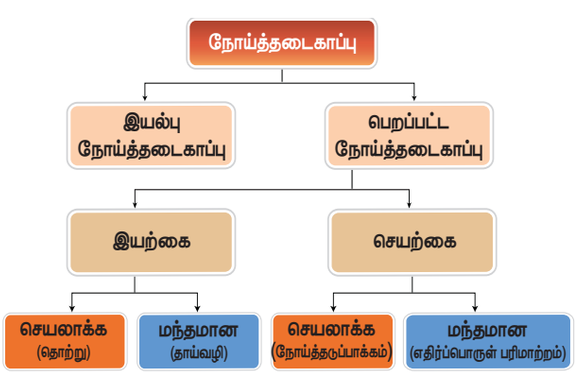
நோய்த்தடைகாப்பு அமைப்பு நமது உடலில் சரிவர செயல்படவில்லை எனில் நோயை ஏற்படுத்தும் நுண்கிருமிகளுக்கு அது சாதகமாக அமைந்து தொற்று ஏற்பட்டு பின் நோய் உண்டாகிறது. நோயை உண்டாக்கும் நோயூக்கிகளுக்கு எதிரான உடலின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனே **நோய்த்தடைகாப்பு** என்றழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு நோய் எதிர்ப்பு என்றும் பெயருண்டு. இத்தன்மை குறைவிற்கு, **எளிதில் இலக்காகும் தன்மை** என்று பெயர். நோய்த்தடுப்பு என்பது அதிக இலக்கு திறன் கொண்டதாகும்.

நமது உடலில் நுழையும் நுண்கிருமிகளை அழித்தல் அல்லது வெளியேற்றல் மற்றும் அவற்றினால் உருவாக்கப்படும் நச்சுக்களை செயலிழக்கச் செய்தல் போன்ற பல்வேறு துலங்கல்களை நமது நோய்த்தடைக்காப்பு அமைப்பு செயல்படுத்துகிறது. இத்தகைய வினை இயற்கையில் அழிவுவினை என்றாலும் விருந்தோம்பியின் உடலில் நுழைந்த அயல் மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக மட்டுமே செயல்படுமே தவிர விருந்தோம்பிற்கு எதிராக செயல்படாது. அயல்பொருட்களை நம் உடலில் இருந்து வேறுபடுத்தி அறியும் திறன் நோய்த்தடைக்காப்பு அமைப்பின் மற்றொரு அடிப்படை சிறப்பம்சமாகும். எனினும் எப்போதாவது, எதிர்பொருள் தூண்டிகளையும் தன் சொந்த செல்களையும் வேறுபடுத்தி அறிவதில் நோய்த்தடைகாப்பு அமைப்பு தோல்வியுறுவதால், அவை விருந்தோம்பியினுடைய சொந்த மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்புரிகின்றன. அதனால் உண்டாகக்கூடிய சுய தடைகாப்பு குறைநோய்கள் உயிரினத்தில் இறப்பை ஏற்படுத்தக் கூடியதாகும்.



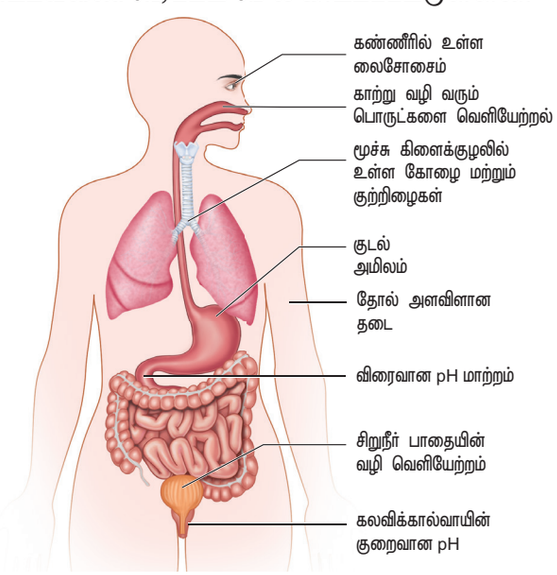
படம் 8.1 நோய்த்தடைகாப்பு வகைபாடு

புரதங்கள், பாலிசாக்கரைடுகள், நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற பெரும்பான்மையானவை ஏற்பு உயிரிகளில் அயல்பொருட்களாக இருக்கும் போது தடைகாப்பு துலங்கலை தூண்டுகின்றன. தடைக்காப்பு துலங்கலை ஏற்படுத்தும் திறன் பெற்ற எந்தவொரு பொருளும், **எதிர்ப்பொருள் தூண்டி** (*Antigen*) என அழைக்கப்படுகிறது. (**ஆன்டிபாடி** – எதிர்ப்பொருள், **ஜென்**ரேட்டர் – தூண்டி). நோய்த்தடைக்காப்பை இயல்பு நோய்த்தடைகாப்பு மற்றும் பெறப்பட்ட நோய்த்தடைகாப்பு என இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் (**படம் 8.1**).

8.2 இயல்பு நோய்த்தடைகாப்பு (*Innate Immunity*)

இது உயிரினங்களில் இயற்கையாகவே காணப்படும், தொற்றுக்கு எதிரான நோய்த்தடுக்கும் ஆற்றலாகும். ஒவ்வொரு உயிரியும் பிறவியிலிருந்தே இந்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன. இயல்பு நோய்த்தடைக்காப்பு இலக்கு அற்றதாகும். இது பரந்த அளவிலான திறன் கொண்ட நோய்த்தொற்று முகவர்களுக்கு எதிராக செயல்படுகின்றது. இவற்றை **இலக்கு தன்மையற்ற நோய்த்தடைக்காப்பு அல்லது இயற்கையான நோய்த்தடைகாப்பு** எனக் கூறலாம்.

பல்வேறு நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிராக இலக்கு தன்மையற்ற முறையில், பரந்த அளவிலான நோய்த்தொற்று முகவர்களுக்கு எதிரான இயல்பு நோய்த்தடைகாப்பின் செயல்பாடுகள் **அட்டவணை 8.1, படம் 8.2 ல்** காட்டப்பட்டுள்ளன.



படம் 8.2 நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிரான பல்வேறு உடலமைப்பு மற்று உடற்செயலியல் சார்ந்த தடைகள்

XII Std Zoology Chapter-8 TM.indd 154 26/12/2022 12:05:28